

* grupta yöntemiyle çözümü

$$(2x \cos y) dx - x^2 \sin y dy + 3x^2 y dx + x^3 dy - y dy = 0$$

$$d(x^2 \cos y) + d(x^3 y) + d\left(-\frac{y^2}{2}\right) = d(c)$$

$$x^2 \cos y + x^3 y - \frac{y^2}{2} = c$$

İntegrasyon Garpanı

$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$ denklemini verilsin.

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \quad \text{ise}$$

Verilen diferansiyel denklem tam değildir.

Ancak bu ifödeyi belli bir ifödeyle

Garparak tamlaatabiliriz. Böyle bir Garpan

İntegrasyon Garpanı olarak adlandırılır.

48

ÖRNEK

$$y dx + 2x dy = 0$$

denklemini tam değildir. Bu denklemini
"y" ile çarparsak

$$y^2 dx + 2xy dy = 0 \text{ olur.}$$

$$M'(x,y) = y^2$$

$$N'(x,y) = 2xy$$

$$\frac{\partial M'}{\partial y} = 2y = \frac{\partial N'}{\partial x} = 2y$$

O zaman "y" bu denklem için
İntegrasyon çarpanıdır.

Tanım

$$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$$

denklemini bir D bölgesi (kümesi) içinde tam değil ancak

$$\mu(x,y) M(x,y) dx + \mu(x,y) N(x,y) dy = 0$$

denklemini tam diferansiyel denkleme oluyorsa

$\mu(x,y)$ 'ye verilen denklemin bir integrasyon çarpanı adı verilir.

$M dx + N dy = 0$ tam olmayan diferansiyel denklemini için integrasyon çarpanı

$$1) \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = f(x) \quad \rightarrow \text{sadece } x\text{'e bağlı}$$

Bu takdirde integrasyon çarpanı

$$\mu(x,y) = e^{\int f(x) dx} \text{ biçimindedir.}$$

50

$$2) \quad \frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = h(y) \quad y \text{ sadece } y'ye \text{ bağı}$$

$$\mu(x,y) = e^{-\int h(y) dy}$$

$$3) \quad M = y \cdot f(x,y) \quad , \quad N = x \cdot g(x,y) \quad \text{ise}$$

$$\mu(x,y) = \frac{1}{xM - yN} \quad \text{olur.}$$

Bazen birden çok adımı uygun

olabilir. O zaman birini seçeriz.

ÖRNEK $(3y + 4xy^2) dx + (2x + 3x^2y) dy = 0 \quad (x, y) > 0$
denklemini çözümlü.

Çözüm

$$M(x, y) = 3y + 4xy^2 = y(3 + 4xy)$$

$$N(x, y) = 2x + 3x^2y = x(2 + 3xy)$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3 + 8xy \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2 + 6xy$$

Denklemler tam değil

$$\mu(x, y) = \frac{1}{xM - yN} = \frac{1}{3yx + 4x^2y^2 - 2xy - 3x^3y^2}$$

$$= \frac{1}{x^2y^2 + xy} \Rightarrow 3. \text{ tip } x \text{ ve } y' \text{ ye}$$

bağıl integral
görmek.

μ ile denklem çarpılırsa

$$\frac{3 + 4xy}{x + x^2y} dx + \frac{2 + 3xy}{x + x^2y} dy = 0$$

elde edilir. $\Rightarrow$

$$\frac{\int M'}{\int y} = \frac{\int N'}{\int x} \quad \text{olduğunu kontrol ediniz.}$$

$$F(x,y) = \int M' dx + \Phi(y)$$

$$= \int \frac{3+4xy}{x+x^2y} dx + \Phi(y)$$

$$= \underbrace{\int \frac{3}{x+x^2y} dx}_{I_1} + 4 \underbrace{\int \frac{y}{1+xy} dx}_{I_2} + \Phi(y)$$

I_1 için

$$I_1 = \int \frac{3}{x(1+xy)} dx$$

$$\frac{3}{x(1+xy)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{1+xy}$$

$\Rightarrow$

$$3 = A(1+xy) + Bx$$

$$x=0 \text{ için } A=3 \text{ çıkar}$$

$$x=-1/y \text{ için } B=y \text{ olur.}$$

$$I_1 = \int \frac{3}{x} dx + \int \frac{y}{1+xy} dx$$

$$= 3 \ln x + \ln(1+xy)$$

I_2 için

$$I_2 = 4 \int \frac{y}{1+xy} dx = 4 \ln(1+xy)$$

$$F(x,y) = 3 \ln x - 3 \ln(1+xy) + 4 \ln(1+xy) + \Phi(y)$$

$$= \ln(1+xy) + 3 \ln x + \Phi(y)$$

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = \frac{x}{1+xy} + \Phi'(y) = N' = \frac{2+3xy}{y+xy^2}$$

$$\Phi'(y) = \frac{2+2xy}{y+xy^2} = \frac{2}{y} \Rightarrow$$

$$\Phi(y) = 2 \ln y + c$$

$$F(x,y) = 3 \ln x + \ln(1+xy) + 2 \ln y + c = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

ÖRNEK $(4x + 3y^2) dx + 2xy dy = 0 \quad (x,y > 0)$
denklemini çözünüz.

Çözüm

$$\frac{f_M}{f_y} = 4y \neq \frac{f_N}{f_x} = 2y \Rightarrow \text{Denklemler tam değil}$$

$$\frac{1}{N} \left(\frac{f_M}{f_y} - \frac{f_N}{f_x} \right) = \frac{4y}{2xy} = \frac{2}{x} = g(x)$$

$$\text{integral çarpanı} \Rightarrow \mu = e^{\int g(x) dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

Integral çarpanıyla denklemleri çarparsak

$$(4x^3 + 3y^2 x^2) dx + 2x^3 y dy = 0$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial M'}{\partial y} = 6x^2y = \frac{\partial N'}{\partial x} \Rightarrow \text{Denklemin tam}$$

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int M' dx + \Phi(y) \\ &= \int (4x^3 + 3y^2x^2) dx + \Phi(y) \\ &= x^4 + y^2x^3 + \Phi(y) = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2yx^3 + \Phi'(y) = 2x^3y$$

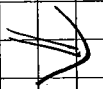
$$\Phi'(y) = 0 \Rightarrow \Phi(y) = c \quad c \in \mathbb{R}$$

$$F(x,y) = x^4 + x^3y^2 + c = 0$$

ÖRNEK $ydx + 2xdy = 0 \quad x,y > 0$

Çözüm

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2 \Rightarrow \text{Denklemin tam değil}$$



$$\frac{1}{m} \left(\frac{f_M}{f_Y} - \frac{f_N}{f_X} \right) = -\frac{1}{y} = h(y)$$

$$\mu = e^{-\int h(y) dy} = e^{\ln y} = y$$

ara çözümü yapınız.

$$\text{Cevap} \Rightarrow F(x, y) = 2y\sqrt{x} + c = 0, c \in \mathbb{R}$$

Problem

$$[y + xf(x^2 + y^2)] dx + [yf(x^2 + y^2) - x] dy = 0$$

denkleminin $\mu = \frac{1}{(x^2 + y^2)^n}$ biçiminde

bir integral alarpanının olabilmesi için

n ne olmalıdır?

Gözüm

$$x^2 + y^2 = u \quad \text{olsun}$$

$$\text{Bu durumda } \mu = \frac{1}{u^n} = \mu(u) \quad \text{olur.}$$

$$\left[\underbrace{\mu(u) \cdot y + x \mu(u) \cdot f(u)}_{M(x,y)} dx + \left[\underbrace{y \mu(u) \cdot f(u) - x \mu(u)}_{N(x,y)} \right] dy \right] = 0 \quad (*)$$

μ integral yapıyor ise (*) denklemini tam olmalıdır. O halde $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 'dir.

O zaman

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \cdot y \mu(u) + x \cdot \frac{\partial M}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \cdot f(u) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(2y \mu(u) + x \mu(u) \cdot \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

→

$$= y \cdot \frac{\partial \mu}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \cdot f(u) + y \mu(u) \cdot \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$- \mu(u) - x \cdot \frac{\partial \mu}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$2(x^2 + y^2) \cdot \frac{\partial \mu}{\partial u} + 2\mu(u) = 0$$

$$u \cdot \frac{\partial \mu}{\partial u} + \mu(u) = 0$$

$$\frac{\partial \mu}{\mu} + \frac{\partial u}{u} = 0 \Rightarrow \text{grupladık}$$

$$\ln \mu + \ln u = \ln c$$

$\Rightarrow$ kolaylık olsun diye bu şekilde yazdık.

$$\Rightarrow \mu \cdot u = c$$

$$\mu = \frac{c}{u} = \frac{c}{x^2 + y^2} \text{ olur}$$

$$c=1 \text{ olur ve } n=1 \text{ olmalı}$$

Ayrılabilir Denklemler ve Ayrılabilir Denklemlere İndirgenebilen (Dönürebilen) Denklemler

Tanım : $F(x) \cdot G(y) dx + f(x) \cdot p(y) dy = 0 \dots (A)$

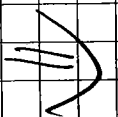
Bicimindeki denklemlere değişkenlerine ayrılabilir ya da kısaca ayrılabilir denklemler adı verilir.

ÖRNEK
$$\underbrace{(x-4)}_{F(x)} \underbrace{y^4}_{G(y)} dx - \underbrace{x^3}_{f(x)} \underbrace{(y^2-3)}_{p(y)} dy = 0$$

Ayrılabilir bir denklemdir. Tam diferansiyel denklem değildir. Böyle denklemlerin

$$\frac{1}{f(x) \cdot G(y)} \quad (f(x) \neq 0 \quad G(y) \neq 0)$$

olacak biçimde bir çarpan ile çarparsak



72

$$\frac{F(x)}{f(x)} dx + \frac{g(y)}{G(y)} dy = 0 \quad \dots (A_1)$$
$$\frac{P(x)}{Q(y)}$$

denklemine dönüştürülür.

Bu denklem artık değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem olur.

Bu taktirde (A_1) 'in çözümü

$$\int P(x) dx + \int Q(y) dy = c \text{ olur.}$$

ÖRNEK $(x-4)y^4 dx - x^3(y^2-3)dy = 0$ $x, y > 0$

diferansiyel denklemini çözünüz.

Gözüm

$$\frac{1}{f(x) \cdot G(y)} = \frac{1}{x^3 \cdot y^4} \text{ ile denklemler çarpılarak}$$

$$\frac{(x-4)dx}{x^3} - \frac{y^2-3}{y^4} dy = 0$$

$$\int \frac{(x-4)}{x^3} dx - \int \frac{y^2-3}{y^4} dy = c$$



74

$$-\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} = c, c \in \mathbb{R}$$

ÖRNEK

$$x \sin y \, dx + (x^2 + 1) \cos y \, dy = 0$$

$$y(1) = \pi/2$$

Çözümünü araştırınız.

Çözüm

Verilen denklem değişkenlerine ayrılabilir bir denklemdir. Dolayısıyla bu denklemi

$$\frac{1}{(x^2+1) \sin y} \text{ ile çarparak}$$

$$\frac{x}{x^2+1} dx + \frac{\cos y}{\sin y} dy = 0$$

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{\cos y}{\sin y} dy = c$$

$$\frac{\ln|x^2+1|}{2} + \ln|\sin y| = \ln c$$

$$(x^2+1) \cdot \sin^2 y = c^2$$

$x=1$ için $y=\pi/2$ olduğuna göre

$$c^2=2 \Rightarrow c=\pm\sqrt{2}$$